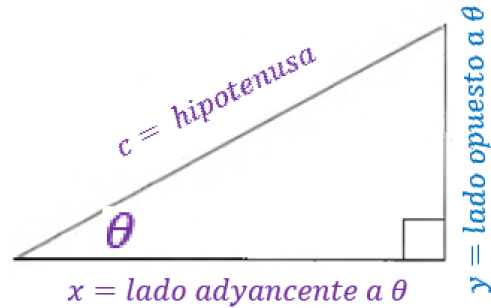


Tarea 2

Fecha de entrega: lunes 22 de junio de 2026.

Breve repaso de trigonometría

Para los triángulos rectángulos tenemos algunas relaciones importantes.



Por ejemplo:

$$c^2 = x^2 + y^2$$

$$c = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$y = c * \text{sen}(\theta)$$

$$\text{la longitud del lado opuesto a } \theta = \text{hipotenusa} * \text{sen}(\theta)$$

$$x = c * \text{cos}(\theta)$$

$$\text{la longitud del lado adyacente a } \theta = \text{hipotenusa} * \text{cos}(\theta)$$

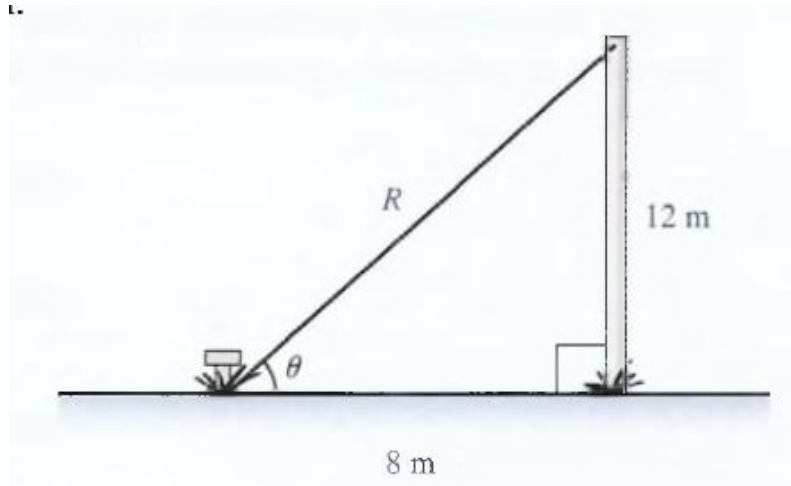
$$\tan(\theta) = \frac{y}{x}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{Longitud del lado opuesto a } \theta}{\text{Longitud del lado adyacente a } \theta}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\text{Longitud del lado opuesto a } \theta}{\text{Longitud del lado adyacente a } \theta}\right)$$

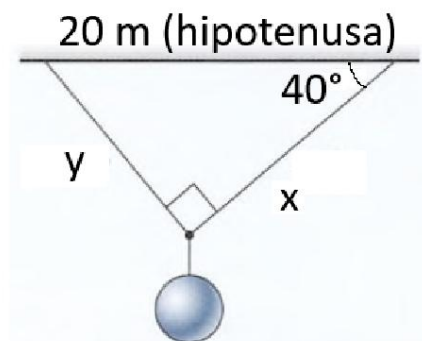
Ejercicio 1.

¿Qué longitud de cable se necesita para formar un tirante desde lo alto de un poste telefónico de 12m, hasta una estaca clavada en el suelo a 8 m de la base del poste?



Ejercicio 2.

Paso 1. En la siguiente figura. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo de 40° grados?

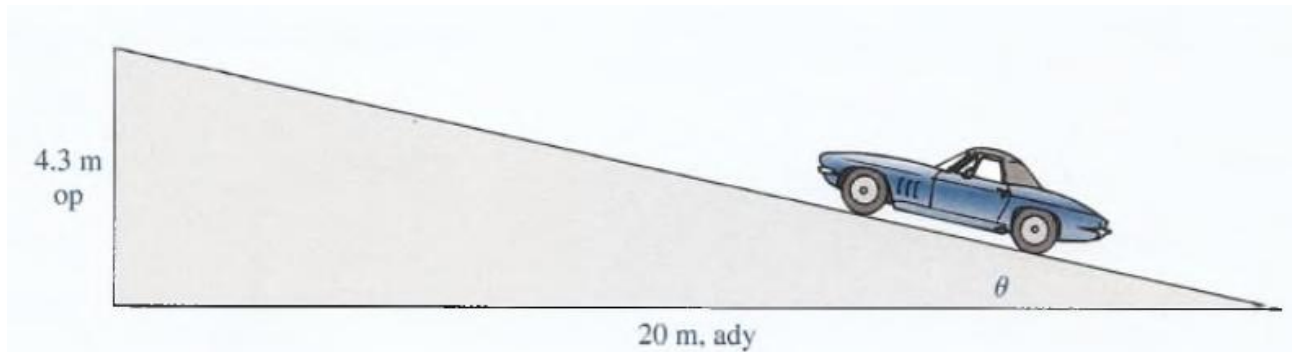


Paso 2. ¿Cuál es la longitud del segmento de cuerda y ?

Paso 3. ¿Cuál es la longitud del segmento de cuerda x ?

Ejercicio 3.

Un automóvil sube por una rampa, cuya base es de 20 m y tiene una altura de 4.3 m.



Paso 1. ¿Cuánto mide el lado adyacente al ángulo θ ?

Paso 2. ¿Cuánto mide el lado opuesto al ángulo θ ?

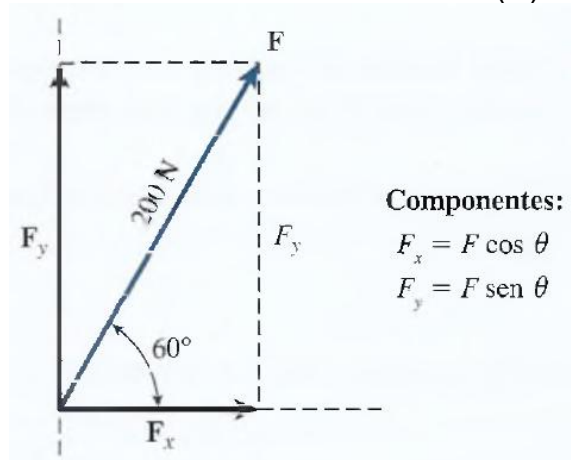
Paso 3. ¿Cuánto mide la rampa que sube el auto?

Paso 4. ¿Cuál es el ángulo θ ? Para este paso puedes usar tu calculadora, la función para encontrar la $\tan^{-1}(\alpha)$ se suele llamar INV TAN, ATAN o ARCTAN.

Vectores

Ejercicio 4.

Considera la siguiente figura de una fuerza de 200 Newtons (N).



Paso 1. Calcula la componente F_x .

Paso 2. Calcula la componente F_y .

Paso 3. Calcula la $\tan(60^\circ)$

Ejercicio 5.

Un barco recorre 100 km hacia el Norte durante el primer día de viaje, 60 km al noreste el segundo día y 120 km hacia el Este el tercer día. Encuentra el desplazamiento resultante.

